

5P

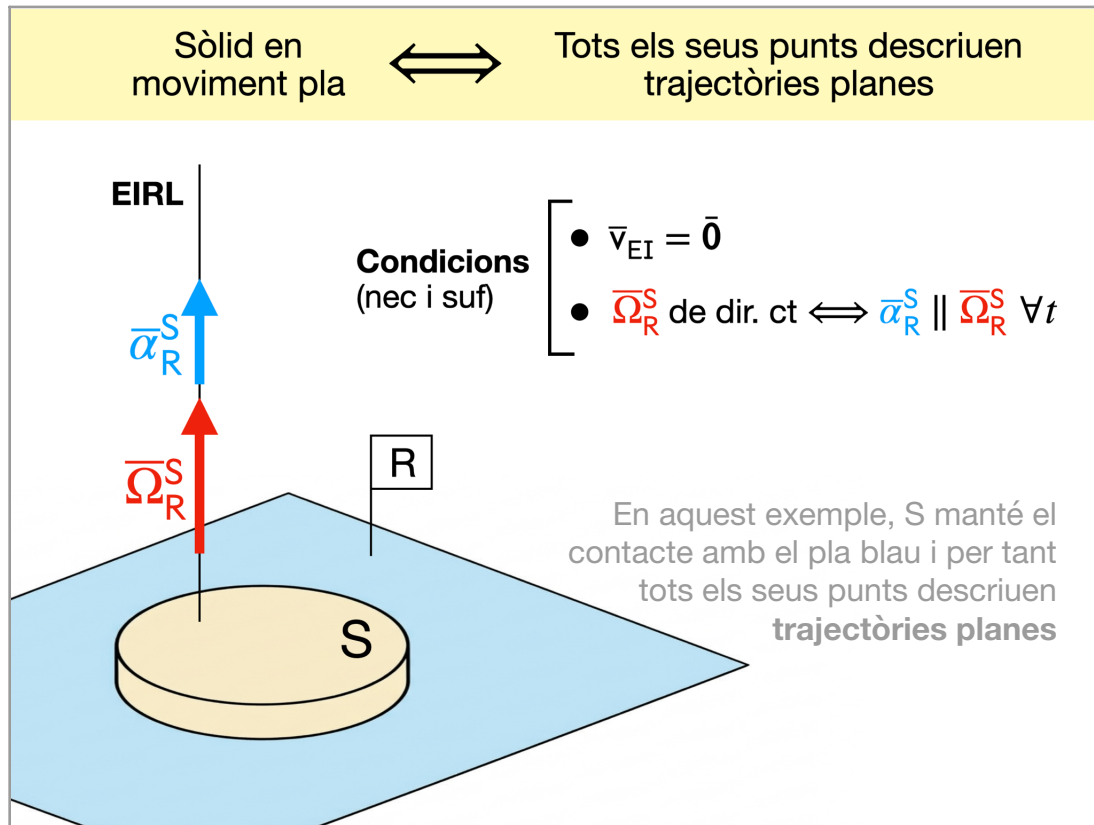
Versió 1.1

Cinemàtica del sòlid rígid 2D
(moviment pla)
+
Cinemàtica de vehicles

Lluís Ros
<https://lluisros.github.io/mecanica>

2025-26 Q2

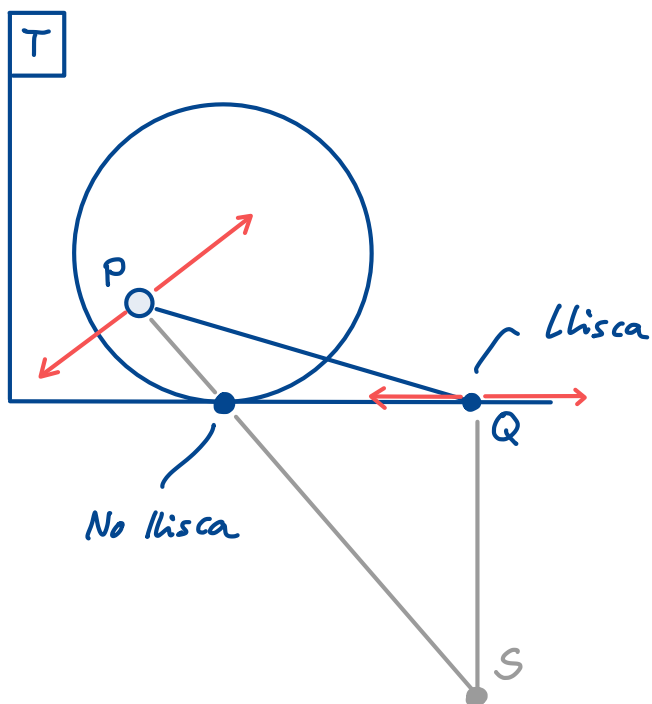
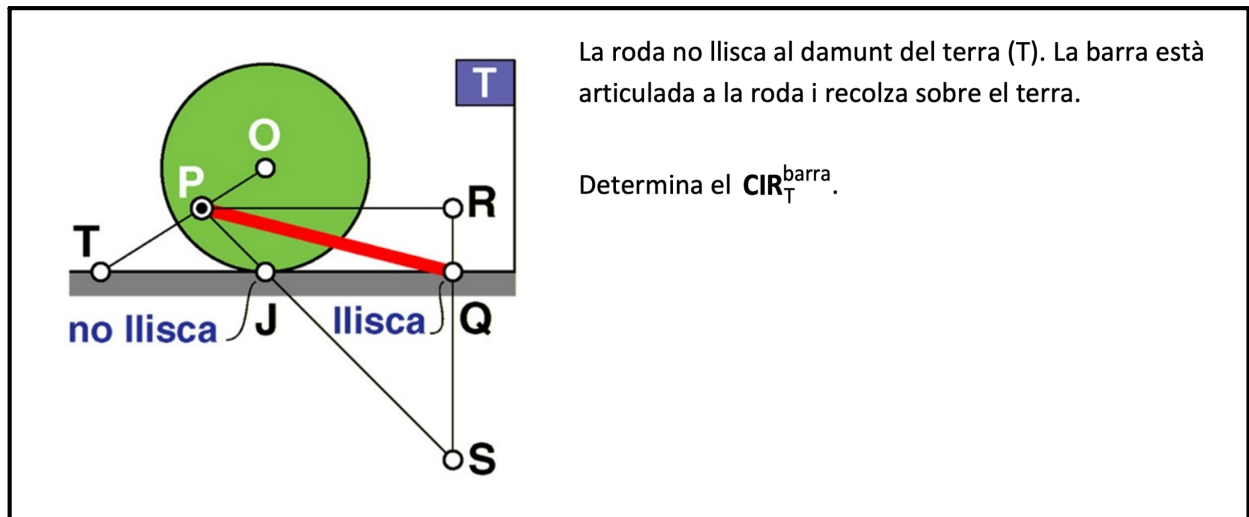
Es diu que un sòlid rígid té **moviment pla** quan tots els seus punts descriuen **trajectòries planes**. Les condicions perquè passi això són dues: la velocitat al llarg de l'EIRL ha de ser zero $\bar{\mathbf{v}}_{EI} = \mathbf{0}$, i la velocitat angular ha de ser de direcció constant (i per tant $\bar{\alpha}$ és paral·lela a $\bar{\Omega}$ ja que només pot provenir d'un canvi de valor de $\bar{\Omega}$).



Vegeu **Mòdul C5** de Wikimec

https://mec.etseib.upc.edu/ca/index.php?title=C5._Cinem%C3%A0tica_plana_del_s%C3%B2lid_r%C3%ADgid

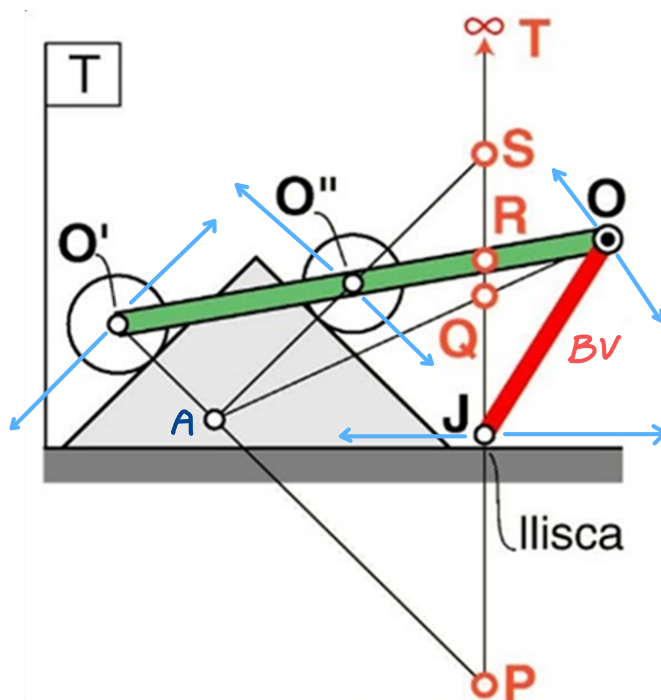
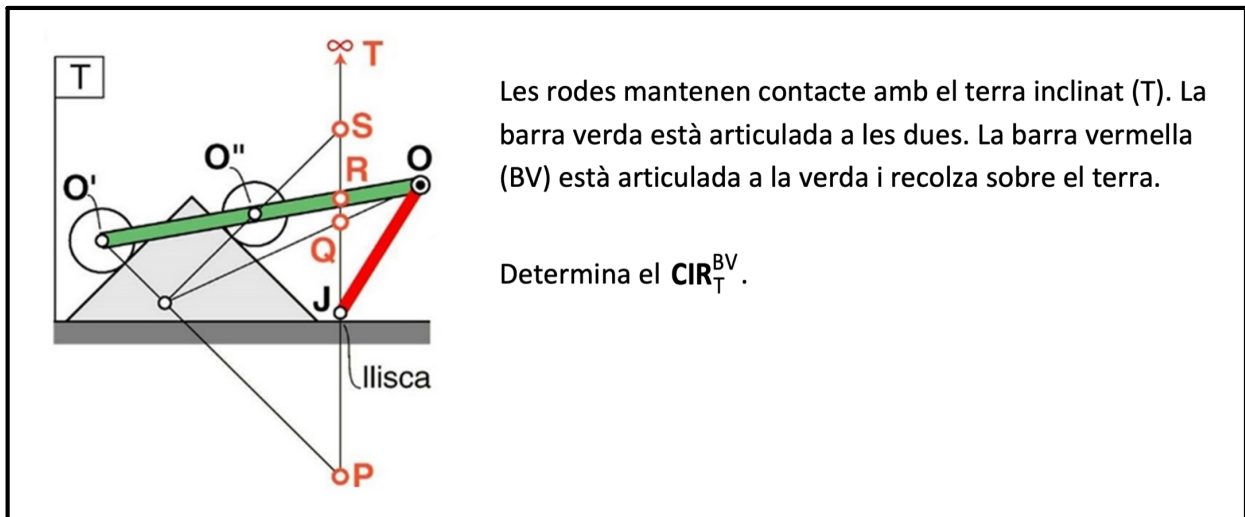
(conté molts exemples i exercicis resolts)



$$CIR_T (Barra) = S$$

$S =$ Intersecció de les rectes :

- $\perp$ a $\vec{v}_T(P)$ passant per P
- $\perp$ a $\vec{v}_T(Q)$ " " Q

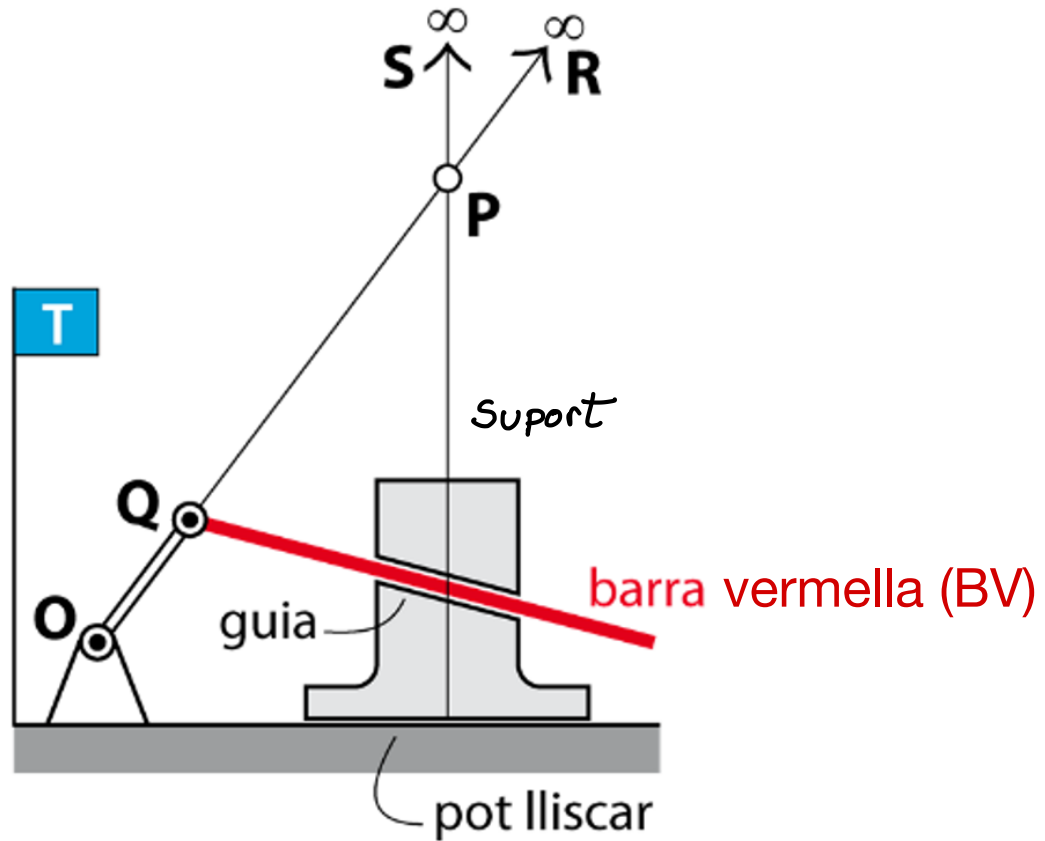


$$CIR_T^{BV} ?$$

$$\begin{aligned} \vec{v}_T(O') &\text{ té dir } \nearrow \\ \vec{v}_T(O'') &\text{ té dir } \nwarrow \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} CIR_T^{\text{Barra verda}} = A \\ \vec{v}_T(O) \text{ té dir } \perp \text{ a recta } AO \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} \text{J llisca resp } T \\ \vec{v}_T(J) \text{ té dir. horizontal} \end{aligned} \right\} \Rightarrow CIR_T^{BV} = Q$$

La barra blanca està articulada al terra (T). La barra vermella (BV) està articulada a la blanca i té un enllaç prismàtic amb el suport, que recolza sobre el terra. Determina el CIR_T^{BV} .



La barra vermella (BV) només es pot traslladar. No pot girar, perquè els 2 enllaços prismàtics no li ho permeten:

$$\bar{\Omega}_T^{BV} = \underbrace{\bar{\Omega}_{\text{suport}}^{BV}}_{\bar{0}} + \underbrace{\bar{\Omega}_T^{\text{suport}}}_{\bar{0}} = \bar{0}$$

Com que $\bar{\Omega}_T^{BV} = 0$, el CIR_T^{BV} és a l'infinit (és a dir, sobre un punt de la recta de l'infinit). Per altra banda, CIR_T^{BV} ha de ser sobre la recta OQ perquè Q té velocitat $\perp$ a aquesta recta. Per tant, CIR_T^{BV} ha de ser el punt de l'infinit de la recta OQ.

$$CIR_T^{BV} = R$$

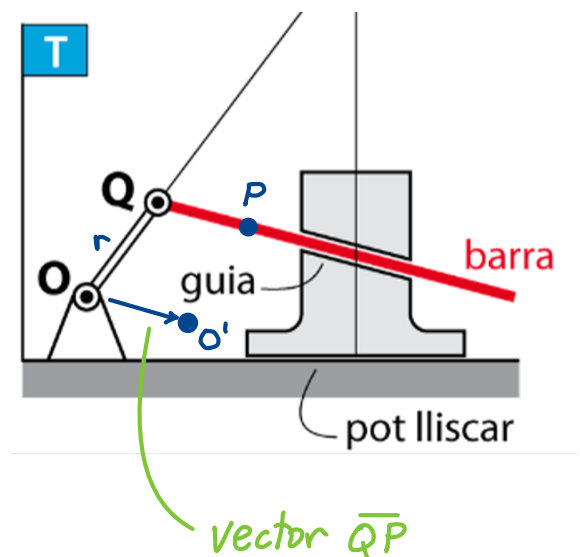
Aquest exercici permet il·lustrar el fet que, quan un sòlid no gira (com és el cas de la barra vermella) les velocitats i acceleracions de tots els seus punts són (en cada instant) iguals!

Es veu de les eqs. de CSR:

$$\vec{v}_T(P) = \vec{v}_T(Q) + \underbrace{\vec{\omega}_T^{\text{sòlid}} \times \vec{QP}}_{\vec{0}}$$

$$\vec{a}_T(P) = \vec{a}_T(Q) + \underbrace{\vec{\omega}_T^{\text{sòlid}} \times (\vec{\omega}_T^{\text{sòlid}} \times \vec{QP}) + \vec{\alpha}_T^{\text{sòlid}} \times \vec{QP}}_{\vec{0}}$$

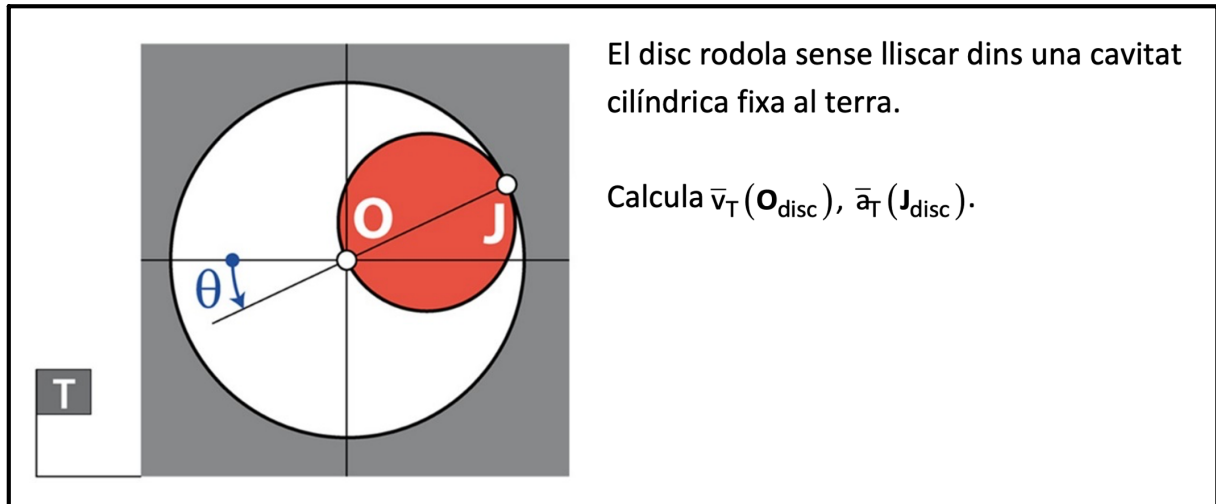
Això vol dir que si Q té una certa trajectòria resp. T, P vindrà la mateixa trajectòria però desplaçada amb el vector $\vec{QP}$. Per exemple: en el cas de l'exercici Q descriu una trajectòria circular arbd O, i això vol dir que P també descriurà una trajectòria circular, però desplaçada amb $\vec{QP}$. És a dir, tragarà un cercle de radi $r = |\vec{OQ}|$ centrat a O'.



La barra està fent una translació circular, com en els exemples de la cabina d'una s'nia vistos a teoria.

Fixeu-vos que el punt O, o l'O', no coincideixen amb el CIR. Centre de curvatura i CIR són coses diferents.

Disc rodolant sobre pista circular

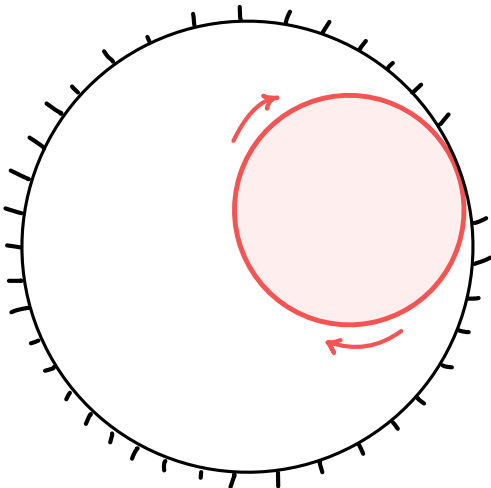


Per poder calcular $\bar{v}_T(\mathbf{O}_{\text{disc}})$ i $\bar{a}_T(\mathbf{J}_{\text{disc}})$ ens caldrà trobar primer $\bar{\omega}_T^{\text{disc}}$ i $\bar{\alpha}_T^{\text{disc}}$.

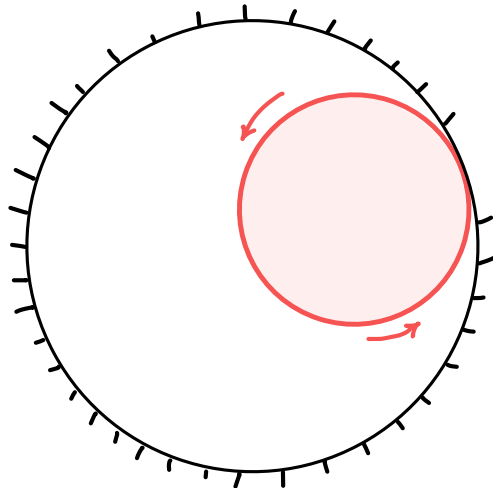
Entenguem primer el moviment del disc.

Si θ augmenta, com rodola el disc?

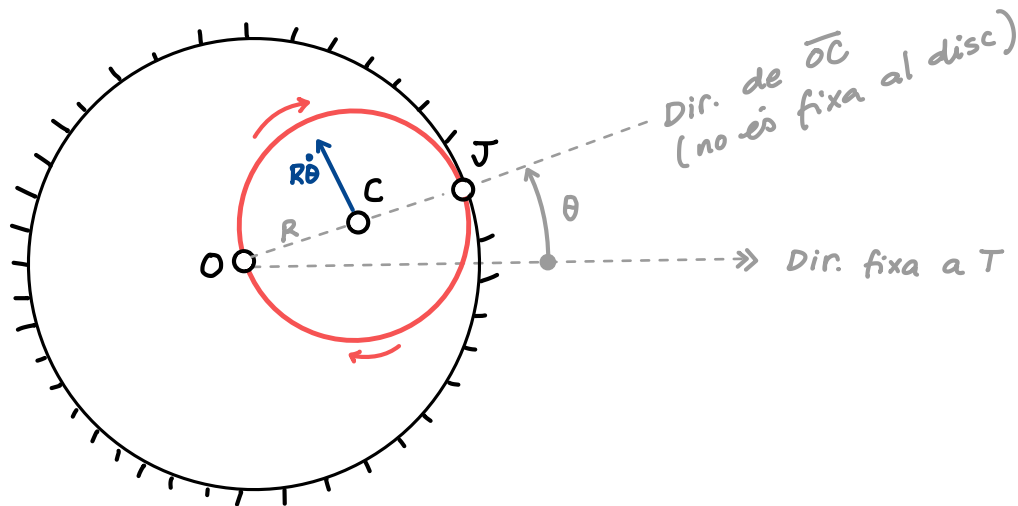
Així?
(òmega horària)



O així?
(òmega antihorària)



Per esbrinar-ho: fixem-nos que θ orienta la recta $\mathbf{O}_{\text{Terra}} \mathbf{J}_{\text{geom}}$ (on $\mathbf{J}_{\text{geom}}$ és el punt geomètric de contacte disc-terra). Això equival a dir que θ orienta la recta $\mathbf{O}_{\text{Terra}} \mathbf{C}$, on $\mathbf{C}$ és el centre del disc:



Com que C descriu, respecte el terra, una trajectòria circular avd O , amb radi R i vel. angular associada $(\odot \dot{\theta})$, tenim:

$$\vec{v}_T(C) = (\nwarrow R \dot{\theta})$$

Adonant-nos que $CIR_T^{Disc} = J$ (perquè a J no hi ha lliscament), veiem ràpidament que

$$\vec{\Omega}_T^{Disc} = (\otimes \dot{\theta})$$

Per tant, el disc gira amb $\dot{\theta}$ horària, no antihorària!

Vegeu aquesta animació del moviment:

<https://www.geogebra.org/classic/tkb7md6s>

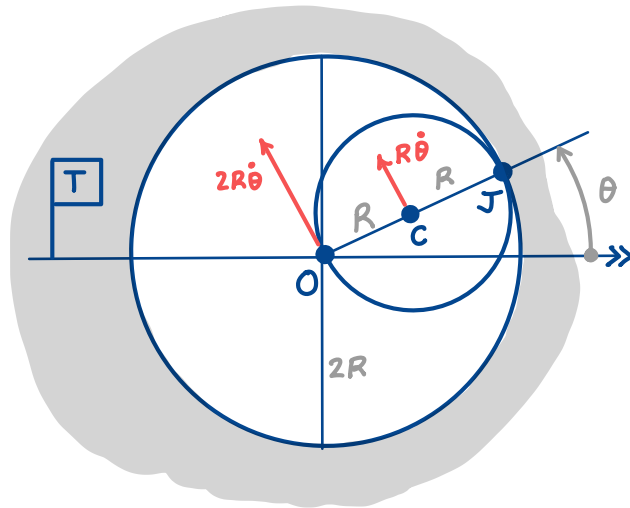
L'acceleració angular la trobem derivant $\vec{\Omega}_T^{Disc}$:

$$\vec{\alpha}_T^{Disc} = \left[\frac{d\vec{\Omega}_T^{Disc}}{dt} \right]_T = (\otimes \ddot{\theta})$$

Ara ja podem calcular $\vec{v}_T(O_{disc})$ i $\vec{a}_T(J_{disc})$

$$\bar{v}_T(O_{disc})$$

És complicat definir un vec. pos. general (per derivar-lo). Per tant, apliquem CSR:



$$\boxed{\bar{v}_T(O_{disc})} = \bar{v}_T(J_{disc}) + \bar{\Omega}_T^{disc} \times \bar{J}O =$$

$$= (\otimes \dot{\theta}) \times (\nwarrow 2R) = \boxed{\nearrow 2R\dot{\theta}} \quad \text{vec. foto!}$$

Fixem-nos que si ara ens demanessin $\bar{a}_T(O_{disc})$ no podríem derivar $(\nearrow 2R\dot{\theta})$ perquè és un vector "foto" (particularitzat).

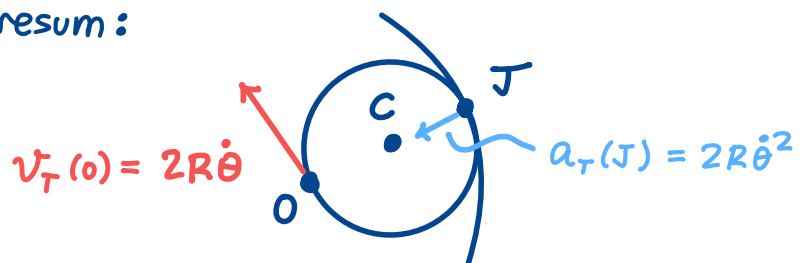
$$\bar{a}_T(J_{disc})^{(*)}$$

$$\boxed{\bar{a}_T(J_{disc})} = \bar{a}_T(C) + \bar{\Omega}_T^{disc} \times \bar{C}J + \bar{\Omega}_T^{disc} \times (\bar{\Omega}_T^{disc} \times \bar{C}J) =$$

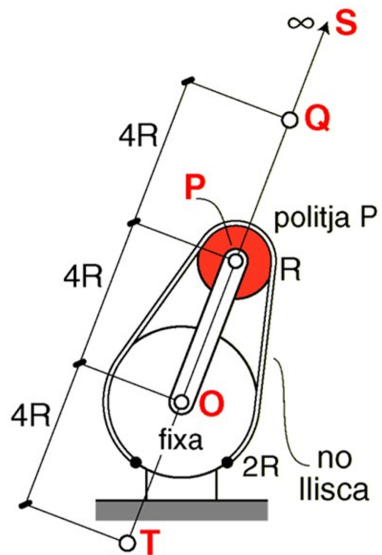
$$= \left[(\nearrow R\ddot{\theta}) + (\nwarrow R\dot{\theta}^2) \right] +$$

$$+ \underbrace{\left[(\otimes \ddot{\theta}) \times (\nearrow R) \right]}_{(\searrow R\ddot{\theta})} + \underbrace{(\otimes \dot{\theta}) \times \left[(\otimes \dot{\theta}) \times (\nearrow R) \right]}_{(\nwarrow R\dot{\theta}^2)} = \boxed{(\nwarrow 2R\dot{\theta}^2)}$$

En resum:



(*) $\bar{a}_T(O_{disc})$ es calcularia de manera anàloga.



El braç està articulat al terra (T) i a la politja P. La corretja inextensible no llisca en cap dels seus punts de contacte amb el terra i la politja.

Determina el $CIR_T^{politja P}$.

Solució: pàgina següent.

Solución:

$B_{asc} = B_{ascubunt}$

$PO = Polifja a O$

$$pp = \quad " \quad " \quad p$$

Suppose $\bar{\Omega}_T^{\text{Banc}} = \omega \odot \omega$



$$\bar{v}_T(P) = (\leftarrow 4R\omega)$$



$I = CIR \frac{PP}{T}$ es sobre recta OP.

Si sabéssim $\bar{\Omega}_T^{PP}$, ja podríem localitzar el CIR trobant d via (*):

$$\Omega_T^{PD} d = 4R\omega$$

Busquem donc $\bar{\Omega}_T^{PP}$:

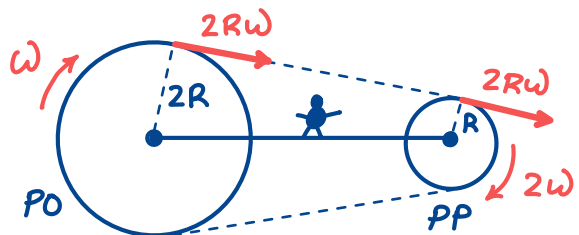
$$\bar{\Omega}_T^{PP} = \underbrace{\bar{\Omega}_{Basc}^{PP}}_{\text{⊗ } 2\omega} + \underbrace{\bar{\Omega}_T^{Basc}}_{\text{⊙ } \omega} = \text{⊗ } \omega$$

Què veiem des del basculant?

$$\vec{\Omega}_{Bac}^{PO} = \vec{\omega} \otimes$$



$$\bar{\Omega}_{\text{Basc}}^{\text{PP}} = \otimes 2\omega$$



Rel transm. 2:1

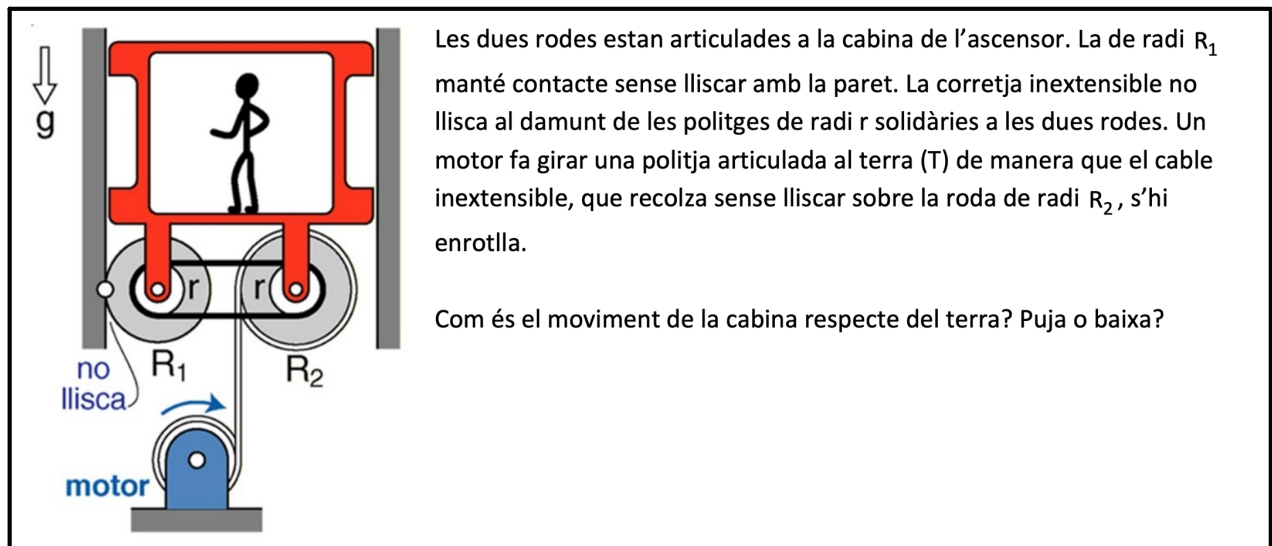
voltes sortida ——— voltes entrada

Ara ja és fàcil:

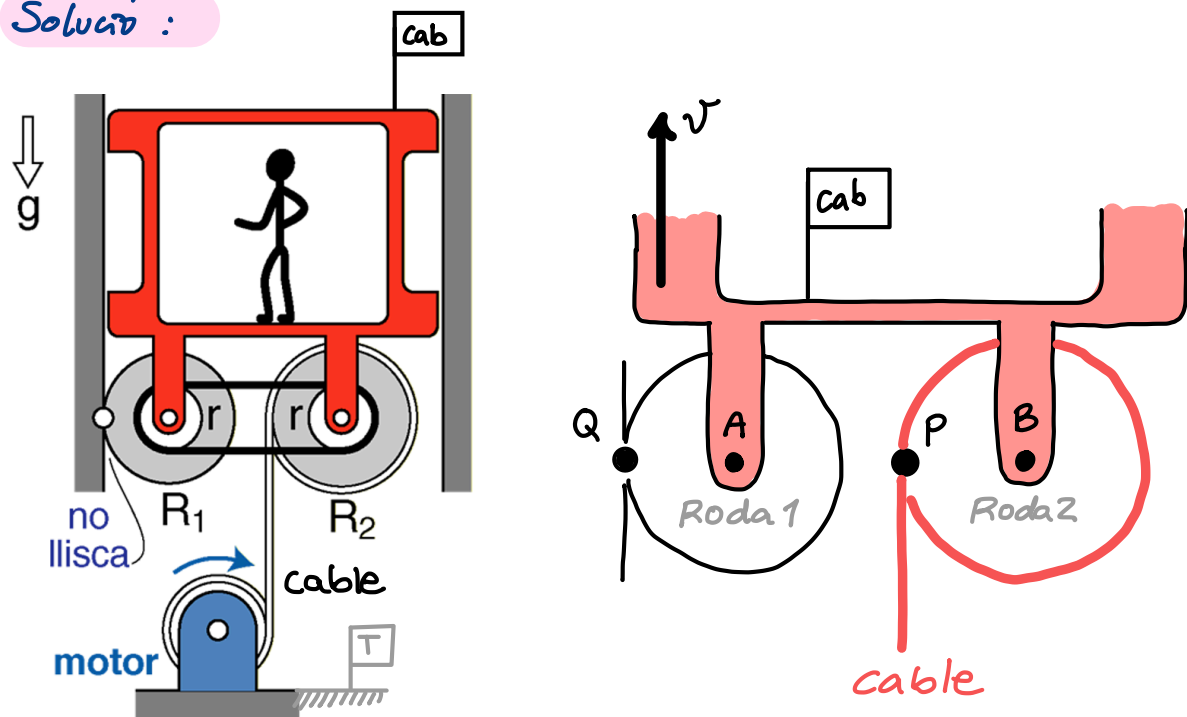
$$\omega \cdot d = 4\omega R \Rightarrow d = 4R$$

$$CIR_{T}^{PP} = Q$$

(*) $I = CIR_T^{PP}$ serà per sobre de P si $\bar{\Omega}_T^{PP}$ té sentit $\vec{0}$,
altrement serà per sota.



Solució :



Suposem que la cabina es mou amb velocitat ($\uparrow v$) respecte el terra. Cal esbrinar si, en enrotllar-se el cable a la politja motoritzada, v és positiva o negativa (la cabina puja o baixa, respectivament).

Fixem-nos que, en qualsevol cas, la velocitat del punt P resp. T només pot ser cap avall $\downarrow$, ja que el motor està enrotllant el cable.

Així doncs, calcularem $\vec{v}_T(P)$ en funció de v i imposarem que tingui direcció cap avall.

Calculem $\vec{v}_T(P)$ per comp. de movim. amb $\left\{ \begin{array}{l} AB = T \\ REL = \text{Cabina} \end{array} \right.$

$$\begin{aligned} \vec{v}_{AB}(P) &= \vec{v}_{REL}(P) + \vec{v}_{ar}(P) = \\ &= \vec{\Omega}_{REL}^{Roda2} \times \overline{BP} + (\uparrow v) = \text{Utilitzant (*)} \\ &= \left(\odot \frac{v}{R_1} \right) \times (\leftarrow R_2) + (\uparrow v) = \\ &= \left(\downarrow \frac{R_2}{R_1} v \right) - (\downarrow v) = \downarrow \left[v \left(\frac{R_2}{R_1} - 1 \right) \right] \quad (\square) \end{aligned}$$

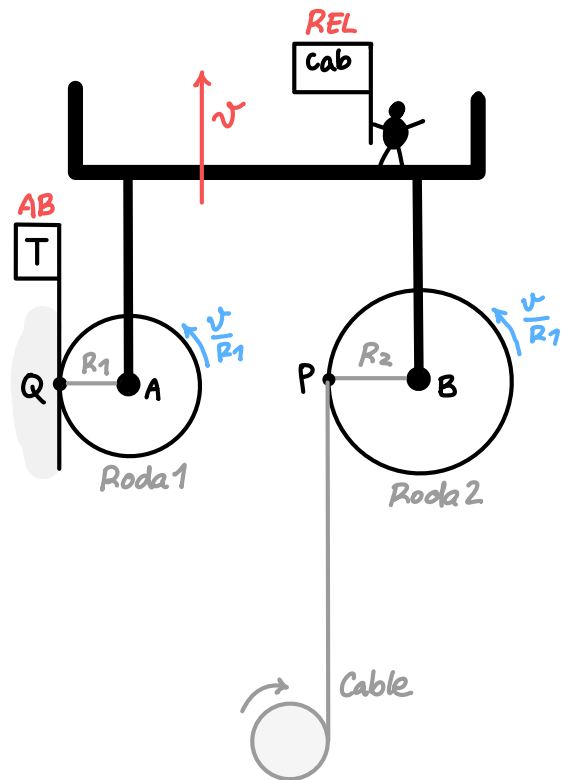
De $(\square)$ veiem que $\vec{v}_T(P)$ tindrà dir. $\downarrow$ si i només si

$$v \left(\frac{R_2}{R_1} - 1 \right) > 0,$$

que equival a demanar

$$\underbrace{v}_{A} \underbrace{\left(\frac{R_2}{R_1} - 1 \right)}_B > 0$$

És a dir, A i B han de tenir el mateix signe.



$$\left. \begin{array}{l} (*) \vec{v}_T(A) = (\uparrow v) \\ CIR_T^{Roda1} = Q \end{array} \right\} \Rightarrow \vec{\Omega}_T^{Roda1} = \odot \frac{v}{R_1}$$

$$\vec{\Omega}_{Cabina}^{Roda1} = \vec{\Omega}_{Cabina}^{Roda2}$$

Cabina té orientació fixa resp. T

Relació transmissió 1:1 Roda1 $\rightarrow$ Roda2

Per tant, quan el cable s'enrotlla :

- Si $R_2 > R_1$, v ha de ser positiva $\Rightarrow$ La cabina puja
 - Si $R_2 < R_1$, " " " " negativa $\Rightarrow$ " " baixa
-

Extra: i què passa quan el motor està aturat?

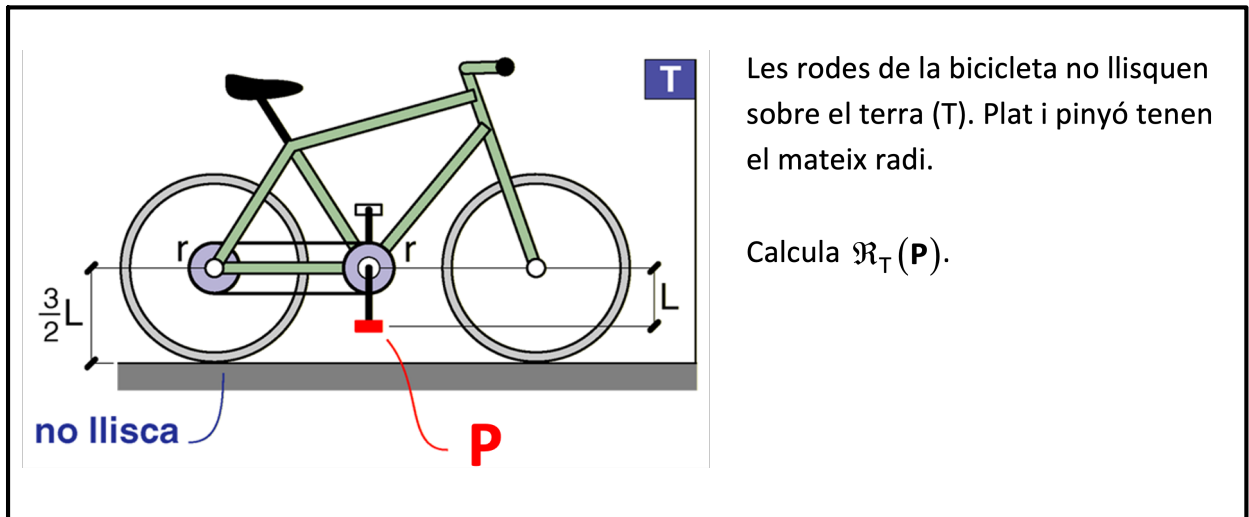
En aquest cas, el cable no s'enrotlla a la polija motoritzada $\Rightarrow \bar{v}_T(P) = 0$, i per tant ha de ser

$$v(R_2 - R_1) = 0$$

Aquesta condició es compleix en dos casos :

(i) Si $R_2 \neq R_1 \Rightarrow v = 0 \Rightarrow$ La cabina està aturada

(ii) Si $R_2 = R_1 \Rightarrow v$ pot tenir qualsevol valor $\Rightarrow$ El moviment de la cabina no queda determinat cinemàticament. Pot pujar o baixar, o quedar en repòs. Té llibertat per a fer qualsevol d'aquestes coses. I quinà farà? No ho sabem! Calen les eines de la dinàmica per a determinar el moviment.



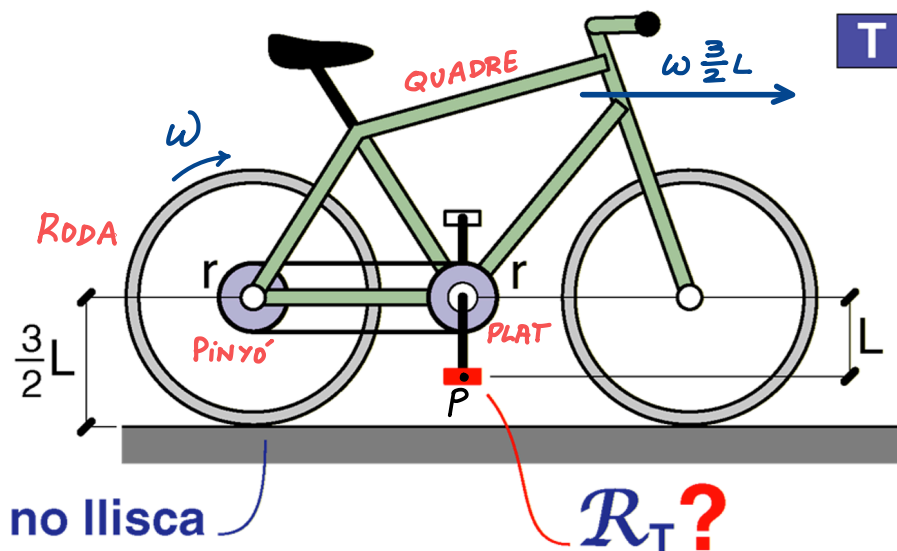
$$\mathcal{R}_T(\mathbf{P}) = \frac{v_T^2(\mathbf{P})}{|a_T^n(\mathbf{P})|} \Rightarrow \text{Hem de calcular } \vec{v}_T(\mathbf{P}) \text{ i } \vec{a}_T(\mathbf{P}) \text{ i extreure } \vec{a}_T^n(\mathbf{P}).$$

Per a fer els càlculs, podem suposar que la roda del darrere gira amb velocitat angular $\vec{\omega} \otimes T$ resp. T , de manera que el quadre avança amb velocitat

$$\left(\rightarrow \omega \cdot \frac{3}{2} L \right)$$

Podríem suposar un valor ω variable, però com que $\mathcal{R}_T(\mathbf{P})$ no depèn de la velocitat amb què $\mathbf{P}$ descriu la seva trajectòria, suposarem $\omega = \omega_0 = ct$ (constant $\forall t$).

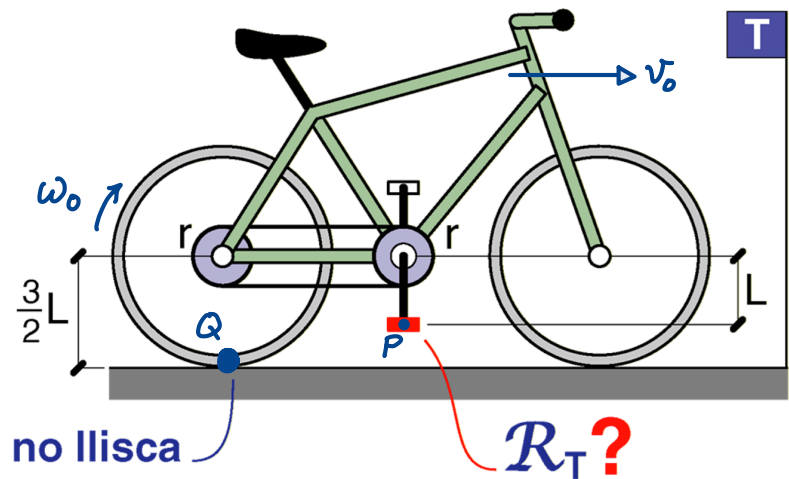
Això simplifica els càlculs.



Farem composició
de moviments amb

$$AB = T$$

$$REL = Quadre$$



$$\left[\begin{array}{l} \vec{\Omega}_T^{Roda} = \vec{\otimes} \omega_0 \\ CIR_T^{Roda} = Q \end{array} \right]$$

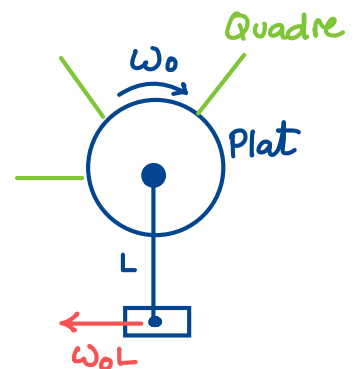
$\Rightarrow$ Respecte T, el quadre avança
amb velocitat

$$\vec{v}_0 = \left(\rightarrow \frac{3}{2} L \cdot \omega_0 \right)$$

Clarament $\vec{\Omega}_{Quadre}^{Plat} = \vec{\otimes} \omega_0$ també, ja que per cada
volta que fa la roda resp. T, el pingó i el plat
en fan una resp. el quadre.

Aleshores:

$$\begin{aligned} \vec{v}_{AB}(P) &= \vec{v}_{REL}(P) + \vec{v}_{ar}(P) = \\ &= (\leftarrow \omega_0 L) + (\rightarrow \omega_0 \frac{3}{2} L) = (\rightarrow \frac{\omega_0 L}{2}) \end{aligned}$$

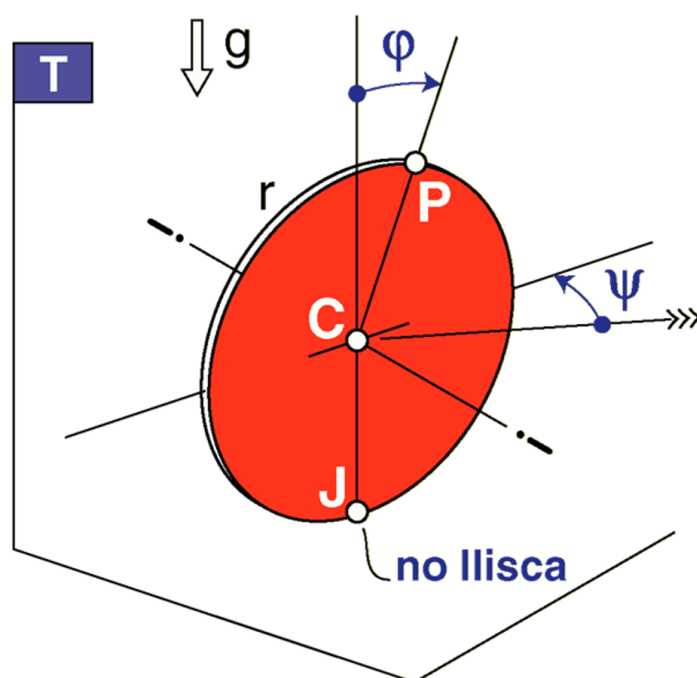


$$\vec{a}_{AB}(P) = \vec{a}_{REL}(P) + \cancel{\vec{a}_{ar}(P)} + \underbrace{\vec{a}_{cor}(P)}_{\substack{2 \vec{\Omega}_{AB}^{REL} \times \vec{v}_{REL}(P) \\ 0}} = (\uparrow \omega_0^2 L)$$

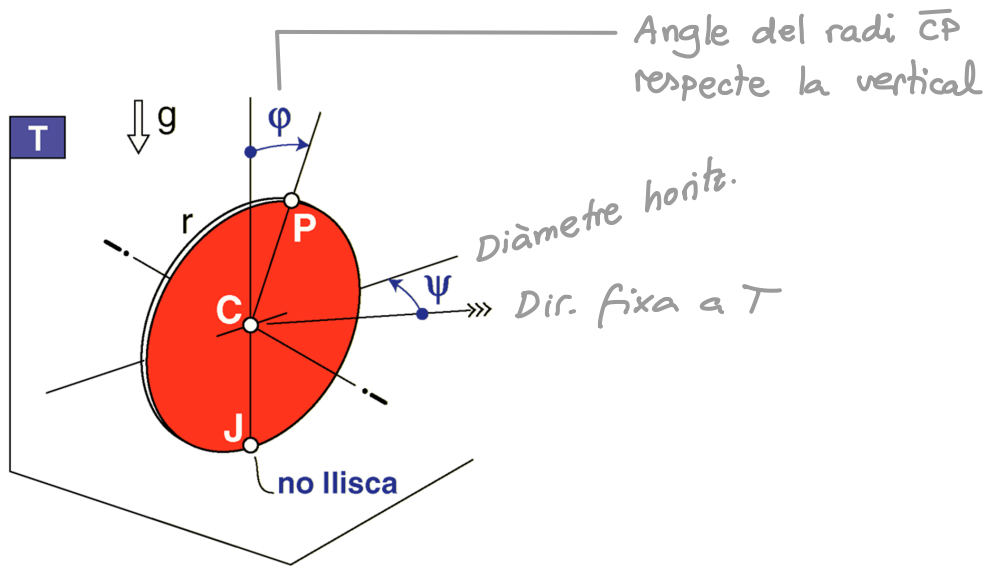
i per tant:

$$\left[\mathcal{R}_T(P) = \frac{v_T^2(P)}{|a_T^n(P)|} = \frac{\left(\frac{\omega_0 L}{2} \right)^2}{\omega_0^2 L} = \frac{L}{4} \right]$$

Introducció a cinemàtica de vehicles



La roda no llisca sobre el terra, i gira mantenint el seu pla perpendicular al terra (T). Calcula $\bar{v}_T(C)$.



Aquest exercici ens proporcionarà un resultat que permet fer anàlisis cinemàtiques ràpides de vehicles. Resolem-lo primer i després el posarem en context.

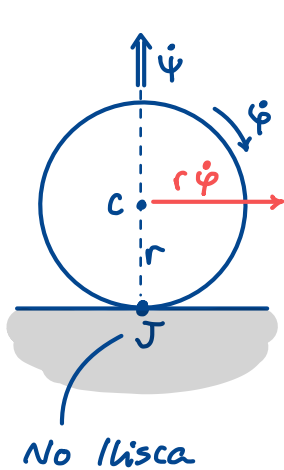
Comencem suposant que, com es veu al dibuix $\uparrow$, la roda es troba sola, desacoblada del xassís d'un vehicle, i que rodola sense lliscar sobre terreny pla, mantenint el seu pla perpendicular al terra en tot moment^(*). Aquest fet permet orientar la roda amb només dos angles d'Euler, indicats al dibuix:

- ψ : angle entre una dir. horitz. fixa a T i el diàmetre horitzontal de la roda. És un angle de precessió que orienta el pla vertical de la roda.
- φ : angle entre la dir. vertical i un radi concret de la roda. Per exemple, el $\overline{CP}$. És l'angle de rotació pròpia de la roda al voltant del seu eix.

(*) Penseu en una moneda que rodola sobre una taula sense abatre's.

Com que el pla de la roda es manté vertical, no cal definir un angle θ de rotació (que definiria l'abatiment d'aquest pla).

Tal i com demana l'exercici, calculem $\vec{v}_T(C)$:



$$\boxed{\vec{v}_T(C) = \vec{v}_T(J) + \vec{\Omega}_T^{roda} \times \vec{JC} =}$$

$$= [(\uparrow \dot{\psi}) + (\odot \dot{\varphi})] \times (\uparrow r) =$$

$$= (\rightarrow r \dot{\varphi}) \quad (*)$$

No depèn de $\dot{\psi}$ i el seu sentit és el causat per la rotació $\dot{\varphi}$.

El resultat de l'equació (*) és molt simple, però extraordinàriament potent a l'hora de fer **anàlisis cinemàtiques de vehicles**. Veiem-ho:

Quan una roda està articulada al xassís d'un vehicle, $\dot{\psi}$ ve donada per l'angle d'orientació del xassís resp. T, i $\dot{\varphi}$ és la vel. angular de rotació pròpia de la roda respecte el xassís.

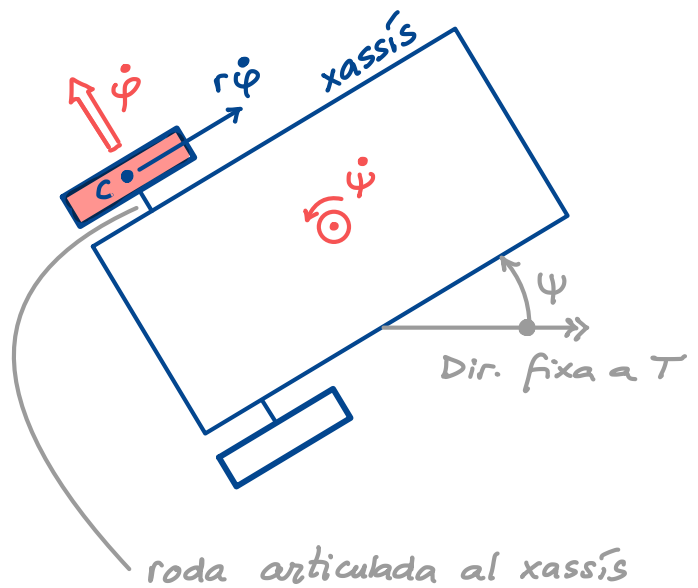
Per a la roda vermella $\rightarrow$

$$\vec{\Omega}_T^{roda} = \vec{\Omega}_{xassís}^{roda} + \vec{\Omega}_T^{xassís}$$

$$= (\uparrow \dot{\varphi}) + (\odot \dot{\psi})$$

i de l'equació (*) tenim

$$\vec{v}_T(C) = (\nearrow r \dot{\varphi})$$

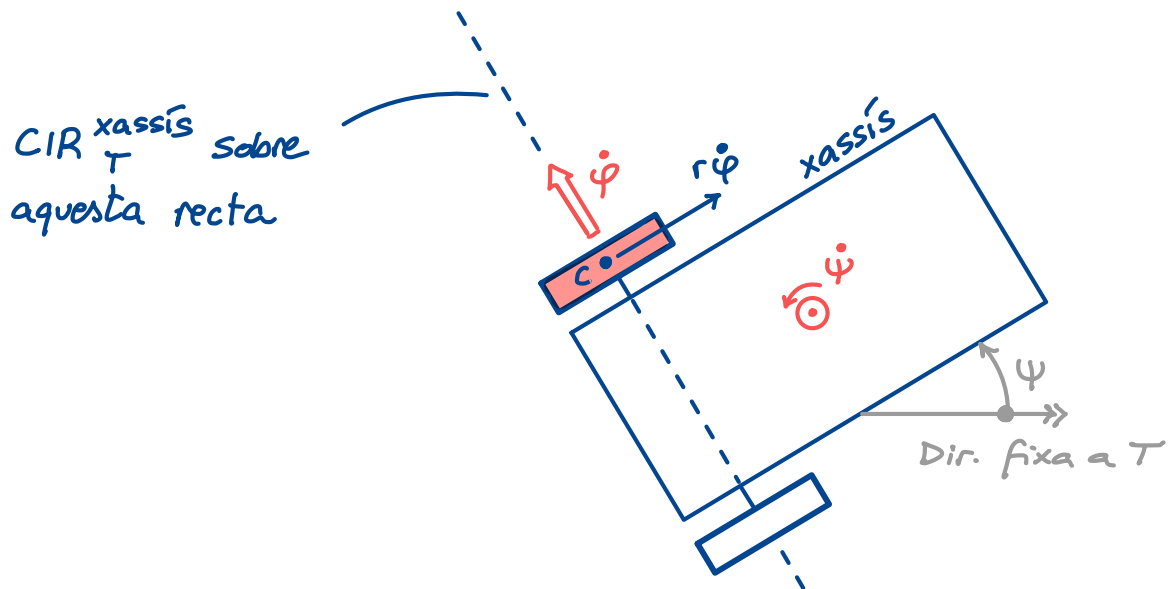


Ara, com que C és un punt de la roda, i ahora

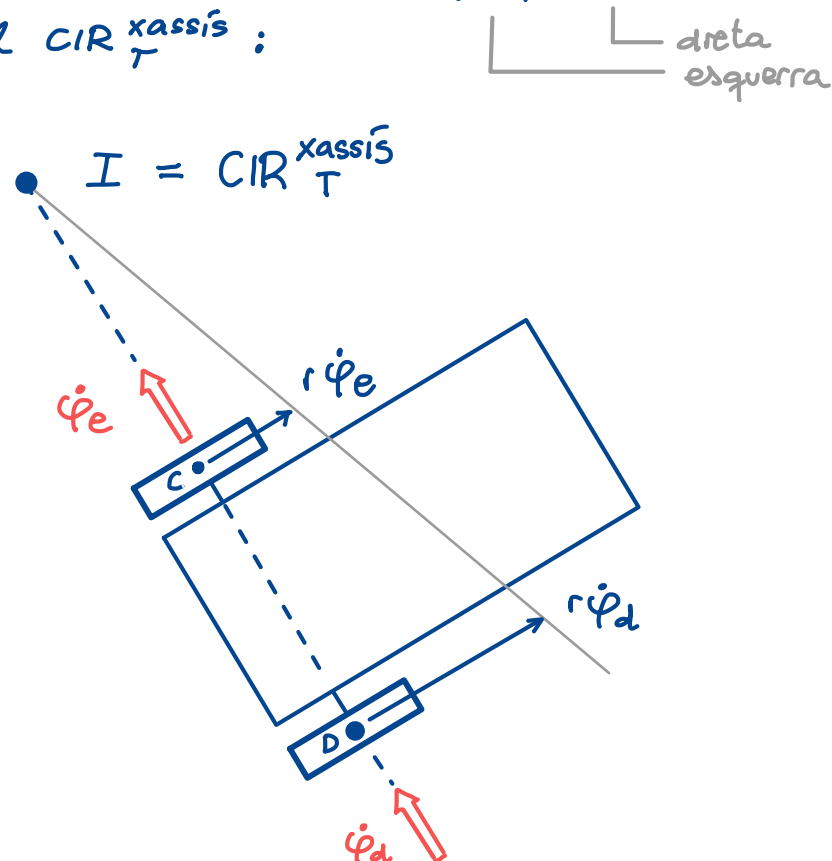
del xassís, automàticament sabem que

$$\vec{v}_T(C_{xassís}) = (\nearrow r\dot{\psi})$$

i això ens diu que $CIR_T^{xassís}$ ha de ser sobre la recta suport de l'eix de la roda:



Si a més sabem les velocitats angulars de rotació pròpia de les dues rodes ($\dot{\varphi}_e, \dot{\varphi}_d$), podem localitzar el $CIR_T^{xassís}$:



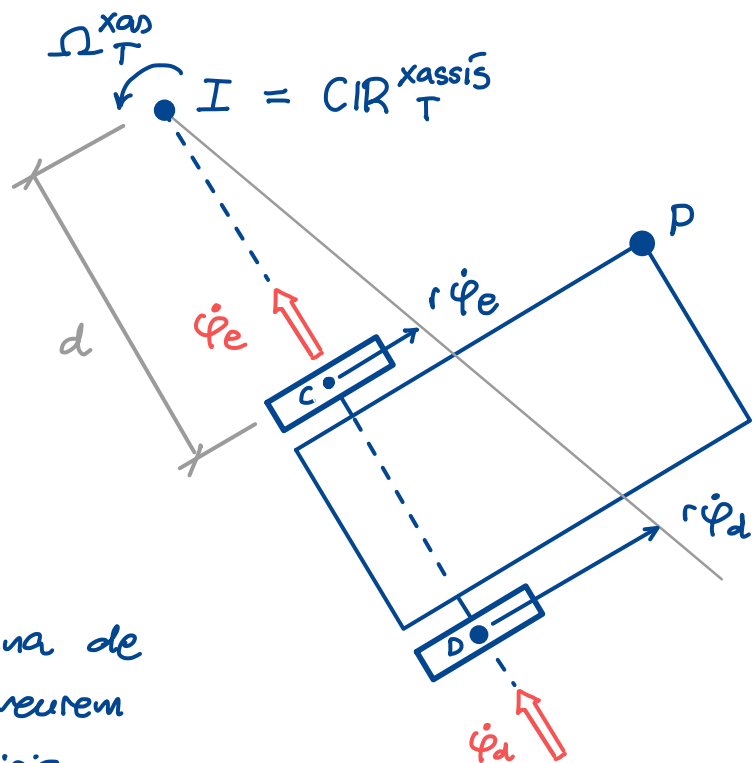
Amb el CIR ubicat, sabem d , i podem deduir que la velocitat angular del xassís és

$$\Omega_T^{xas} = \frac{r\dot{\varphi}_e}{d}$$

i a partir d'aquí podem deduir les velocitats d'altres punts P del xassís fent

$$\vec{v}_T(P) = \vec{\Omega}_T^{xas} \times \vec{IP}$$

Podem fer aquesta mena de càlculs, i més! Ho veurem en els propers exercicis.



Hipòtesis simplificadores

Cal deixar clar que, en aplicar l'equació (*) a l'anàlisi cinemàtica de vehicles, estem suposant que:

- (1) El vehicle es mou en terreny pla
- (2) No té suspensions
- (3) Les rodes són primes

Gràcies a les hipòtesis (1) i (2), el punt J de contacte entre roda i terra sempre es manté a la vertical del centre C de la roda, i només calen dos angles d'Euler per orientar la roda (ψ i φ). La hipòtesi (3) permet suposar que el contacte roda-terra es puntual i sense

lliscament (si la roda fos grixuda, i $\dot{\psi} \neq 0$, hi hauria lliscament en algun punt de l'aresta de contacte)

Sempre aplicarem les anteriors hipòtesis en aquest curs.

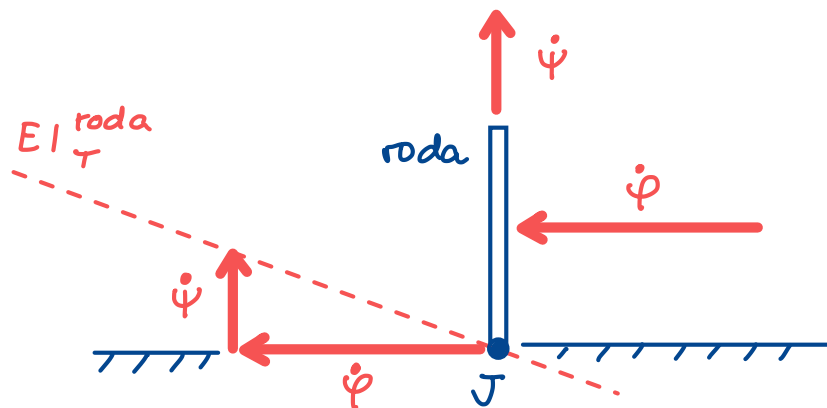
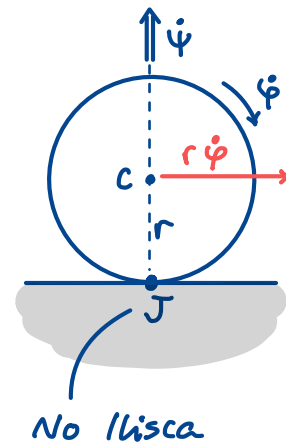
Observació important :

En la deducció de l'eq. (*)

$$\vec{v}_T(c) = (\rightarrow r \dot{\varphi})$$

fixeu-vos que **J no és el CIR de la roda resp. T.**

La roda té moviment 3D, no 2D^(*), i per tant no té CIR, sinó eix instantani de rotació. Quin eix és? Passa per J i té la dir. de $\vec{\Omega}_T^{roda} = \vec{\dot{\varphi}} + \vec{\dot{\psi}}$:

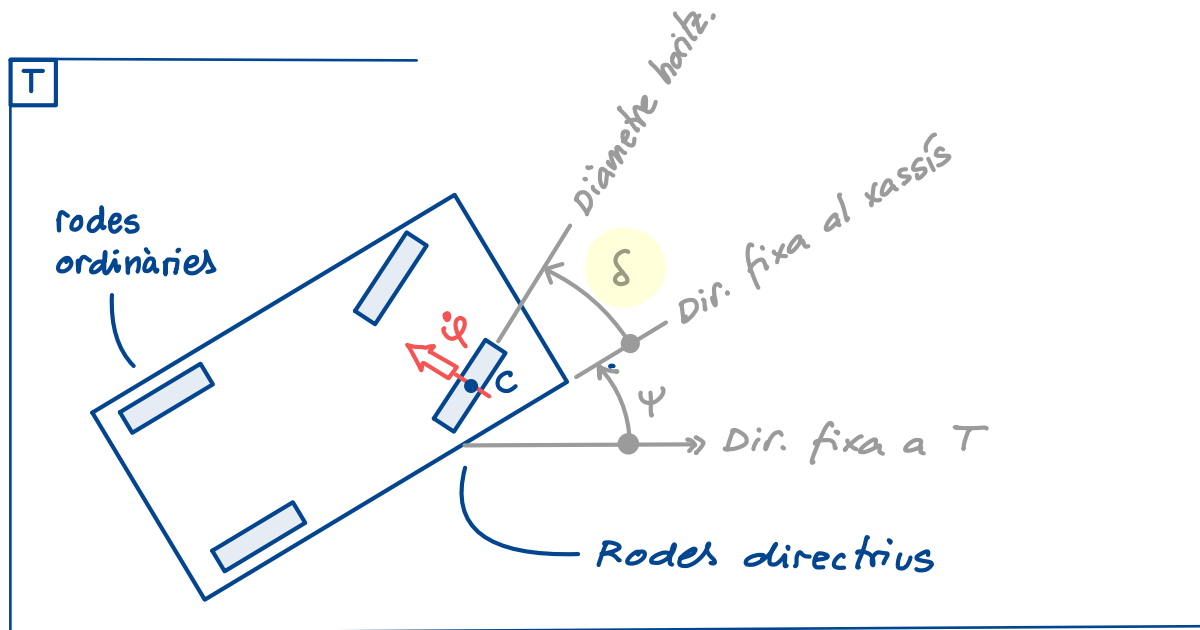


Com que $\dot{\psi}$ i $\dot{\varphi}$ poden ser qualssevol en principi, l' EI_T^{roda} no queda determinat en general. Per tant, no és útil en l'anàlisi cinemàtica de vehicles. Ni hi pensem! I tampoc diguem mai que a l'Eq (*) $r \dot{\varphi}$ és "distància al CIR per $\dot{\varphi}$ ". Seria erroni!

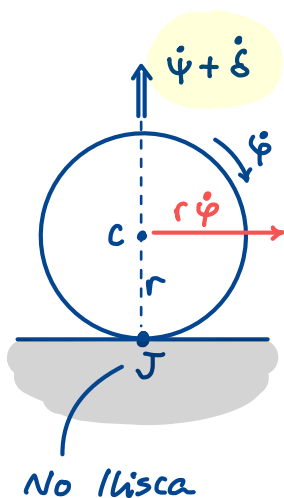
(*) Qui té moviment 2D és el xassís!

Velocitat del centre d'una roda directriu

A banda de les rodes ordinàries, directament articulades al xassís, un vehicle també pot tenir rodes directrius, com les del davant en un cotxe, o en un tricicle, on entra en joc un angle δ addicional que orienta el pla vertical de la roda respecte el xassís:



En aquestes rodes també s'obté el resultat de l'eq. (*), ja que, ara:



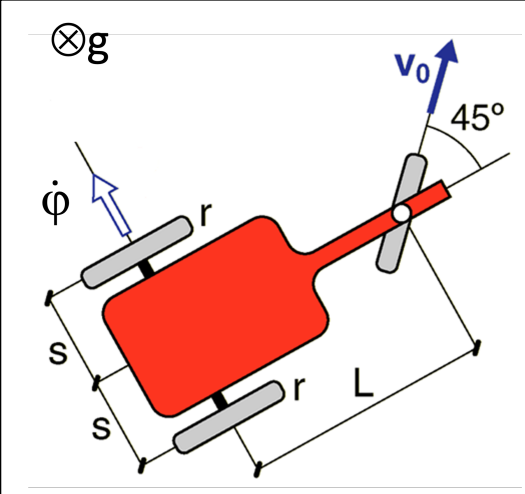
$$\vec{v}_T(c) = \left[\uparrow (\dot{\psi} + \dot{\delta}) + (\vec{\otimes} \dot{\varphi}) \right] \times (\uparrow r) =$$

$$= (\rightarrow r \dot{\varphi}) \quad \text{Com a l'eq. (*)!}$$

Per tant, tot el que hem dit abans per les rodes ordinàries, s'aplica també a les directrius!

Els dos últims exercicis d'avui serviran per aplicar els coneixements anteriors a vehicles concrets. En el treball autònom d'Atenea en treballareu més.

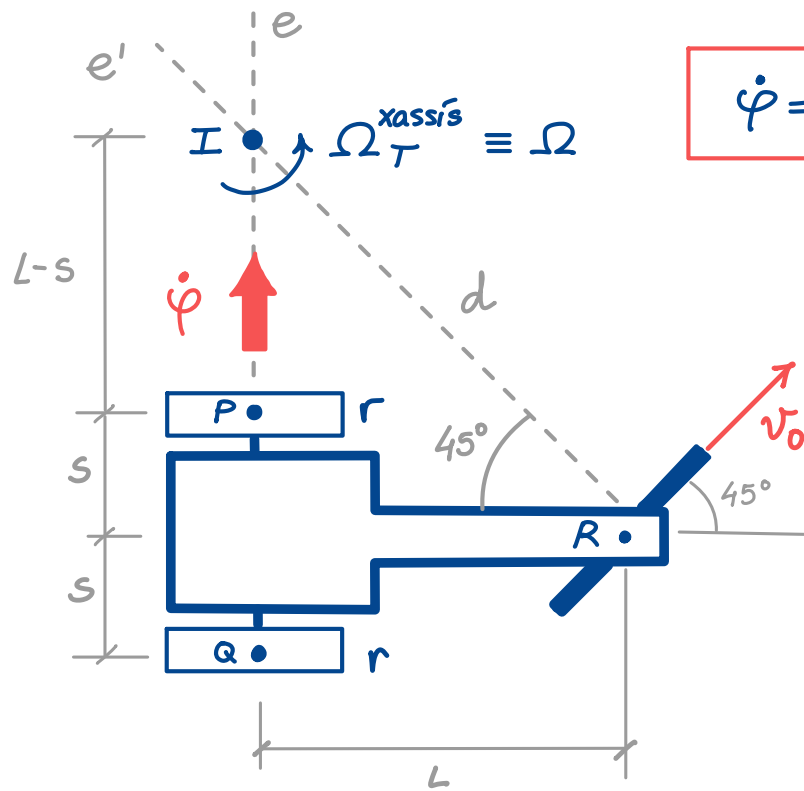
Comencem amb aquest:



Les rodes del tricicle són idèntiques i no llisquen al damunt del terra (T). El centre de la roda del davant té velocitat v_0 respecte del terra. Calcula la rotació pròpia $\dot{\phi}$ de la roda posterior esquerra en funció de v_0 .

Solució: pàgina següent.

Solució:



$$\dot{\varphi} = f(v_0)?$$

P, Q, R són centres de les respectives rodes, però també punts del xassís!

$$\left. \begin{array}{l} P \text{ i } Q \text{ tenen vel. } \perp \text{ eix } e \\ R \text{ té vel. } \perp \text{ eix } e' \end{array} \right\} \Rightarrow CIR_T^{x_{\text{assís}}} = I$$

Busquem $\Omega \equiv \Omega_T^{x_{\text{assís}}}$:

$$\Omega = \frac{v_0}{d} = \frac{v_0}{L\sqrt{2}}$$

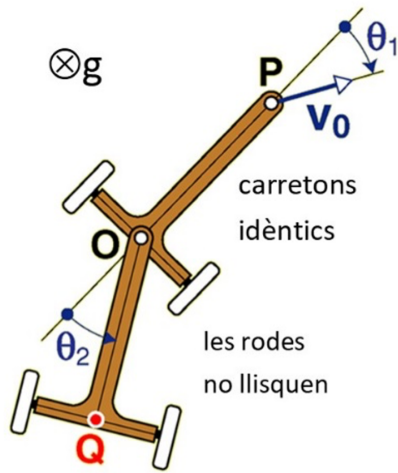
Per trobar $\dot{\varphi}$ en funció de v_0 podem utilitzar el fet que P_{roda} i $P_{x_{\text{assís}}}$ són el mateix punt, i que, per tant, tenen la mateixa velocitat:

$$\vec{v}_T(P_{\text{roda}}) = \vec{v}_T(P_{x_{\text{assís}}})$$

$$\underbrace{(\rightarrow r \dot{\varphi})}_{\text{Per CSR roda}} = \underbrace{[\rightarrow \Omega (L-s)]}_{\text{Per CSR xassís}}$$

Ergo

$$\boxed{\dot{\varphi} = \frac{\Omega(L-s)}{r} = \frac{v_0}{rL\sqrt{2}}(L-s)}$$



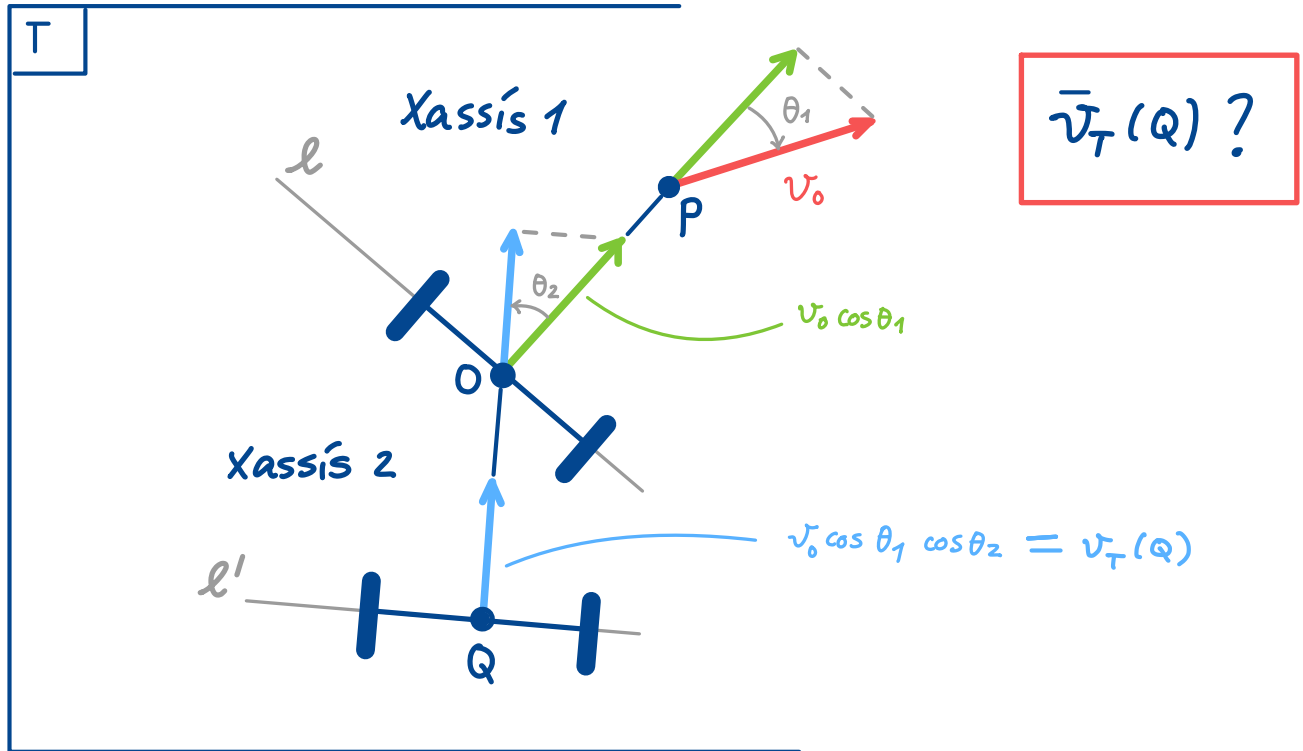
Les rodes del tractor i el remolc són idèntiques i no llisquen al damunt del terra (T). La velocitat del punt **P** respecte del terra és v_0 .

Calcula $\bar{v}_T(\mathbf{Q})$.

Solució: pàgina següent.

Solució ràpida via equiprojectivitat !

(Solució menys directa, però igualment bona, a la pàg. seg.)

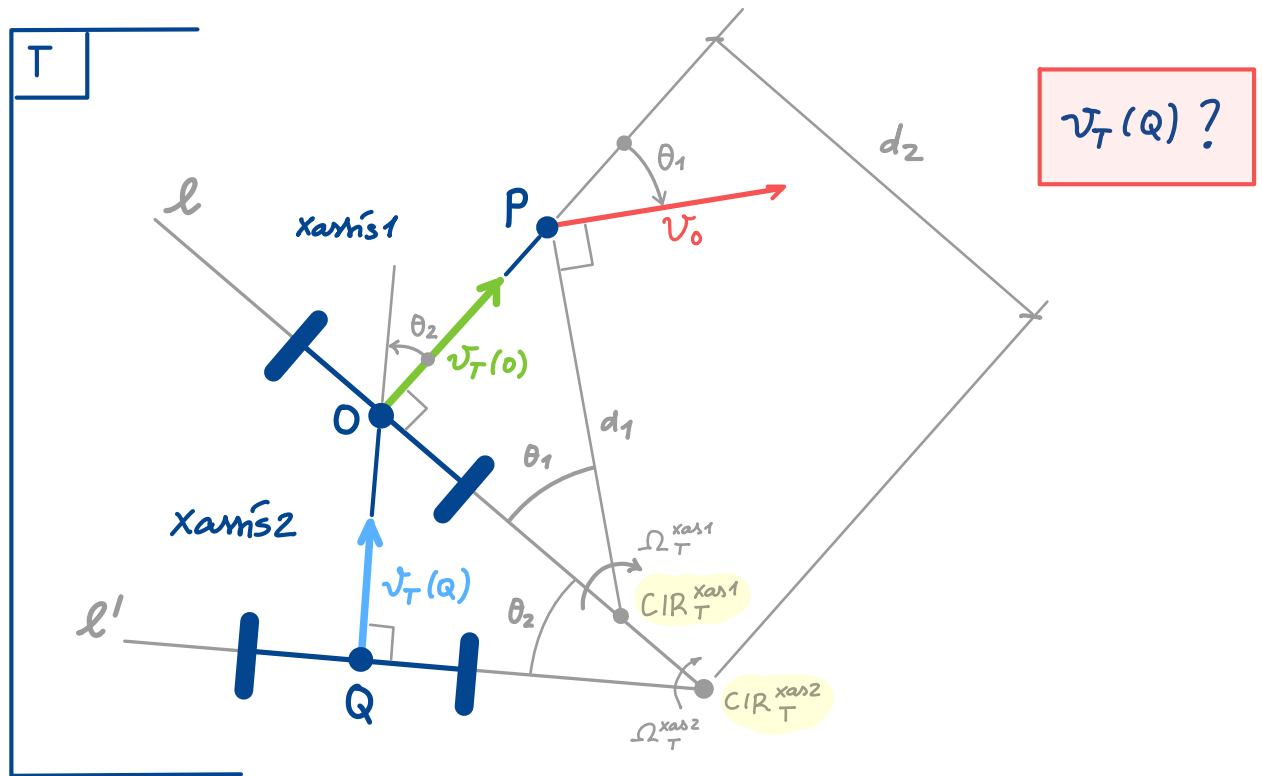


- CIR xassís 1 sobre $l \Rightarrow \overline{v_T(O)} \perp l$
 - Equiprojectivitat $P \rightarrow O$: $v_T(O) = v_0 \cos \theta_1$
 - CIR xassís 2 sobre $l' \Rightarrow \overline{v_T(Q)} \perp l'$
 - Equiprojectivitat $O \rightarrow Q$:
- $$v_T(Q) = v_T(O) \cos \theta_2 = v_0 \cos \theta_1 \cos \theta_2$$

La dir. de $\overline{v_T(Q)}$ és la de $\overline{QO}$, apuntant cap a O.

Solució "lenta" via localitzar CIR_T^{xas1} i CIR_T^{xas2}

Els CIR_T^{xas1} i CIR_T^{xas2} han de ser on indiquem. A més, $v_T(0)$ i $v_T(Q)$ han de ser $\perp$ a l i l' , respectivament.



- $\Omega_T^{xas1} = \frac{v_0}{d_1}$
 $\text{dist}(CIR_T^{xas1}, P)$
- $v_T(0) = \Omega_T^{xas1} \cdot d_1 \cos \theta_1 = v_0 \cos \theta_1$
- $\Omega_T^{xas2} = \frac{v_T(0)}{d_2} = \frac{v_0 \cos \theta_1}{d_2}$
 $\text{dist}(CIR_T^{xas2}, O)$
- $v_T(Q) = \Omega_T^{xas2} \cdot d_2 \cos \theta_2 = v_0 \cdot \cos \theta_1 \cdot \cos \theta_2$